

行业调研：【自建电厂】——面向2026 AI计算中心的机遇、技术路线与投资价值

研究范围与核心判断

本文讨论的“自建电厂”，不是传统意义上“园区自备电站”那一种单一形态，而是以**AI计算中心/AI工厂（AI Factory）**为核心负荷、以“更快拿到确定性电力（time-to-power certainty）”为第一目标的**专用供能体系**：可以是园区/机柜侧“离网或半离网（off-grid / behind-the-meter）”的燃气机组/燃机/燃料电池，也可以是与发电资产“同址共建（co-location）”并通过制度或合约实现“专供+可控削减”的新式供能结构。其关键不在“发电形式”，而在于：**把电力交付从“公共品”变成“项目交付件”，在工期、许可、供应链与运营可靠性上给出可定价的确定性。** ¹

过去半年里，这个行业的“确定性叙事”显著变强：Bloom Energy ² 的2026电力报告显示，在电网受限背景下，开发者对“100% onsite供电”的预期在最近半年上升了22%，并且超过三分之一的数据中心被预期在2030采用100% onsite供电；同时，业界对“高电压母线+直流（DC）架构”的采用预期也在加速（到2028年末，60%受访者预计采用更高电压的central busway，45%预计采用DC架构）。 ³

从需求侧宏观量级看，International Energy Agency ⁴ 预计全球数据中心用电到2030在基准情景将增长到约945TWh（较当前约翻倍），且2024-2030年数据中心用电年增速约15%。 ⁵ 在美国，Electric Power Research Institute ⁶ 在2026年2月的最新分析中给出更激进区间：数据中心到2030可能消耗美国发电量的9%-17%（当前约4%-5%），并明确指出其新估计较2024版本高约60%。 ⁷ 这意味着：**2026年不是“算力瓶颈年”，而是“电力+交付瓶颈年”。**

在你“对2026年AI基础设施建设非常乐观”的前提下，我给出更偏进攻的核心判断（带强观点）：

第一，**2026年自建电厂的第一性原理机会来自“电力交付确定性溢价”**：电价本身不是最重要的定价锚，真正的大钱在“缩短上线时间（time-to-capacity）”与“降低停机/限电尾部风险”上。Bloom的调研已把“power availability”描述为数据中心增长的“定义性边界”。 ⁸

第二，**2026最可能成为主流的技术路径不是“最绿”，而是“最快可规模化的可调度电源 + 新一代供配电架构（HVDC/高压DC）”的组合**：在制度层面，PJM等RTO把“Bring Your Own New Generation / Connect-and-Manage（可控削减）”推到台前，等于给“自建/同址电源”提供了强制度牵引。 ⁹

第三，“**Rubin驱动的功率密度跃迁**”会把供配电与热管理推向“硬拐点”：英伟达在2026年初公开称Rubin已“full production”，并预计合作伙伴产品在2026年下半年可得；这与800V DC供电架构在OCP生态中的推进形成共振。 ¹⁰

（注意：下文对“放量时间”的预测将以此节奏为锚。）

第四，**供给侧真正壁垒不是“会不会造机组”，而是“交付链路的系统性瓶颈”**：燃机制造槽位、变压器/开关设备、并网与许可、以及能把这些拼成可融资资产的EPC/开发能力。过去半年多份材料一致指出关键设备短缺与工期拉长：例如变压器与高压开关设备的缺口、交期“新常态化”。 ¹¹

第五，价值捕获更可能发生在“设备与系统层”而非“发电资产层”：发电资产层容易进入周期与监管，设备/电力电子/电气总包（以及长期运维服务合同）更容易形成高复购与高毛利结构；尤其在“800VDC→板级DC/DC→芯片”链路上，标准演进会强化头部供应商的规模与认证壁垒。¹²

机遇与挑战：AI计算中心大规模建设下的2026行业图景

机遇：2026为什么是“自建电厂加速年”

需求确定性上升：

- 1) 从全球宏观用电趋势看，IEA在“Energy and AI”中明确给出数据中心用电到2030显著上升的路径，并指出美国、中国、欧洲贡献了接近80%的增长。⁵
- 2) 美国层面EPRI给出到2030“9%-17%”的区间并强调过去18个月新增/在建/宣布项目加速。¹³
- 3) 项目开发层面，Bloom的报告给出一个非常关键的“行为变化信号”：在最近半年，“完全由onsite供电”的预期明显上修，且超过七成受访者正在评估或选择onsite供电方案，指向一个现实：企业正在把“自建电源”从临时过渡（bridge-to-grid）变成长期策略的一部分。¹⁴

制度牵引增强（这是2026最被低估的加速器）：

在PJM Interconnection¹⁵ 辖区，董事会与相关文件明确把“BYONG（Bring Your Own New Generation）”与“Connect-and-Manage（可控制减框架）”写入方案，并要求加快“Expedited Interconnection Track（EIT）”。文件显示EIT目标在2026年8月前落地，并明确其流程可在约10个月内走到GIA，且到2027年底日落；EIT对项目有“≥250MW UCAP”等硬门槛，并设置保证金/站址控制/工期认证等要求。¹⁶

这本质上是在告诉市场：没有“配套供给/可控负荷”的大负荷增量，会在并网与调度层面被制度化“降级服务”或面临更高成本。¹⁷

订单与供给“先行指标”已经出现：过去半年最有价值的信息不是宏观预测，而是“谁在下单、下多大、交付到什么时候”。几个代表性的一手事实：

- GE Vernova¹⁸ 与Crusoe¹⁹ 在2025年7月披露29套LM2500XPRESS燃气轮机包订单，分两批（2024年12月10台、2025年6月19台），合计预计可为其AI数据中心提供接近1GW电力。²⁰
- Baker Hughes²¹ 在2026年2月披露：向Twenty20 Energy²² 供应10台Frame 5燃机，支持最高约250MW数据中心项目（地点包括佐治亚与德州），首批交付计划在2027年。²³
- Baker Hughes同月又披露：向Boom Supersonic²⁴ 供应25台BRUSH发电机（含AVR等），与其42MW等级燃气轮机方案配套，总计为Crusoe交付1.21GW onsite电力能力；叠加2025年已签的6台，累计31台发电机、合计约1.3GW，交付从2026年中开始持续到2028年。²⁵
- Wärtsilä²⁶ 在2025年11月披露：为美国新建数据中心提供27台50SG燃气发动机，总功率507MW（计划2027交付，订单入账Q4 2025）。²⁷ 2026年1月又披露：为美国某投资者-owned utility的数据中心专属电站提供24台50SG，总功率429MW（计划2028-2029投运，订单入账Q1 2026）。²⁸
- Wärtsilä在2026年2月面向投资者的主题电话会总结：2025年其与数据中心相关订单“接近800MW”，2026年初新增429MW，并强调数据中心离网/behind-the-meter需求的“甜蜜点”在50-400MW分期建设；其自身pipeline在过去半年扩张约50%，并计划扩产（瓦萨工厂等，技术产能+35%，预计2028年初投产）。²⁹
- 在“模块化燃气微电网”路线，VoltaGrid³⁰ 于2025年10月披露与Oracle³¹ 合作：部署2,300MW“超低排放”模块化供电基础设施，并明确燃气由Energy Transfer³² 管网与储气系统提供“firm natural gas”；同时点名关键供应链伙伴包括ABB³³ 与INNIO Jenbacher³⁴。³⁵
- 在“全球电源供给侧投资意图”上，NextEra Energy³⁶ 在2026年3月表示预计到2035年可为数据中心新增15-30GW发电能力，并称其中很大一部分预计来自天然气，且已有超过20GW在开发中。³⁷

这些订单/合作的共同点是：**规模大（百MW到GW）、偏可调度电源、交付跨越2026-2028、并且越来越强调“电厂+数据中心联合交付”**；它们比任何“市场预测报告”更像真实的市场牵引力。

挑战：2026会遇到哪些硬约束

电网侧的客观慢：Bloom报告指出，在关键枢纽市场，开发商与公用事业对“何时能给电”的预期存在系统性偏差，公用事业端普遍认为会比开发商预期晚约1.5-2年，且过去半年在北弗吉尼亚、湾区、亚特兰大等地“差距还在扩大”。³⁸ 这意味着：即使你极度乐观，也必须承认**2026年很多项目的上限由“电力交付链路”定义，而不是由“资本意愿”定义**。

关键设备供应链约束（决定“能不能按时投运”）：

变压器与开关设备：路透援引Wood Mackenzie称，美国发电升压变压器（GSU）需求2019-2025增长274%；并估计2025年HV switchgear/断路器/MV switchgear短缺分别约40%/25%/20%。³⁹

变压器交期与成本“新常态”：Power Magazine基于Wood Mackenzie等材料指出，设备需求在多品类激增（2019以来35%-274%），而交期与价格上行已传导至开关设备、断路器、电缆等，且关税/金属政策可能进一步抬升成本。⁴⁰

燃气轮机供给紧：Wood Mackenzie指出大型重型燃机平均交付周期已接近5年（2021约2年），预计到2027才可能开始回落，但对2030前新增装机贡献有限；因此2030前增量需要更多来自“可更快交付的小型发动机等”。⁴¹

资本成本上行：路透引述RMI观点称美国新建联合循环燃气电站资本成本在过去12-24个月已上升到至少约2,400美元/千瓦，且燃机交付最长可到5年。⁴² GridLab报告也指出：计划于2026-2027投运的项目曾报告在\$1,116-\$1,427/kW区间，但近期CCGT项目“经常”报告\$2,000/kW或更高，并提示OEM议价与“reservation fee（锁产能槽位费）”现象。⁴³

许可与社会接受度成为“放量阀门”：

最具代表性的反例来自xAI⁴⁴ 在密西西比州Southaven的燃气轮机争议：路透在2026年2月报道，当地监管机构举行听证会，背景是NAACP⁴⁵ 以《Clean Air Act》为依据发出法律威胁，称其安装/运行未许可涡轮机并造成污染风险；密西西比环境质量部门则称其申请了41台“永久涡轮机”的许可并在审查期间运行临时机组。⁴⁶ Earthjustice公开的诉讼意向文件也描述了“至少27台涡轮机、约495MW”这一量级，并将其指认为“事实上未许可电厂”的样态。⁴⁷

这一事件对行业的含义非常清晰：**自建电厂的上限最终由“空气许可/排放控制/社区冲突管理”的能力决定**，这会在2026变得更尖锐。

现有技术与2026最可能技术路径：HVDC、BYOG与Rubin的共同作用

这一部分对应你问题A中的三件事：（1）当前用了什么技术；（2）HVDC/BYOG/Rubin背景下新技术成熟与放量时间；（3）2026最可能走哪条技术路径。

现在正在被使用的主流技术栈

把“自建电厂”拆成三层，你会更容易判断何处有投资价值：

第一层：可调度电源（firm power）

1) 燃气轮机（尤其是航空派生/模块化可移动方案）：典型案例是GE Vernova-Crusoe 29台、近1GW级别供电。²⁰

2) 燃气发动机电站（RICE/中速机/多台并联）：Wärtsilä在507MW与429MW两个订单中明确强调其发动机方案能

承担“continuous primary power”，并可分期交付。⁴⁸

3) **燃气微电网“模块化机群”**：VoltaGrid披露2.3GW部署计划，并强调“超低排放/高瞬态响应/零依赖电池储能”等卖点（这说明其把负荷波动与调度响应当成核心产品能力）。³⁵

4) **燃料电池（以SOFC为代表）**：美国电力公司AEP在2026年1月披露约26.5亿美元采购固体氧化物燃料电池（源自2024年与Bloom的100MW+900MW期权），并与未披露客户签20年全额承购（若条件未满足可获补偿）。这类交易把燃料电池从“示范项目”推向“电厂级资产配置”。⁴⁹

第二层：供配电与电力电子（把电送到机柜/芯片）

1) **800V级HVDC/高压直流架构**：英伟达在技术博客中解释800V DC思路能减少PSU与风扇数量，从而提升可靠性、降低散热与损耗、减少部件数量。⁵⁰

2) 在OCP生态中，技术供应商已经“公开堆栈”其800VDC与±400VDC解决方案：例如Delta Electronics⁵¹在OCP Global Summit 2025披露其面向800VDC与±400VDC的整体方案，并提出SST（中压AC→800VDC）与1MW级in-row power系统等。⁵²

3) HVDC power rack与HVDC PDB（Power Distribution Board）仍处于从参考设计走向规模产品的阶段：Advanced Energy在OCP总结中提到展会会出现HVDC power rack与PDB设计，并判断“多数仍是半导体厂商参考设计，尚未对密度/效率等进行工程化优化，预计明年OCP会出现更成熟产品”。⁵³

第三层：负荷可控性（把电网压力变成可交易产品）

2026的显著新增变量是：**AI数据中心开始被证明可以“像电厂一样”参与电网调度**。National Grid⁵⁴在2026年3月公布的UK-first试验显示：在2025年12月伦敦数据中心，使用Emerald AI⁵⁵的软件管理96张英伟达Blackwell Ultra GPU集群，五天内进行200+次模拟电网事件，能够在不中断关键工作负载的情况下对实时信号做功率调整；并给出“多次测试在一分钟内降负荷超过三分之一、最高可到40%”以及“可执行长达10小时的持续降载请求”等结果，同时估算到2030若英国新增6GW数据中心部署，电力可调性可能在需要时向电网“返回”超过2GW容量。⁵⁶

与之对应，Voltus⁵⁷在2025年9月推出“Bring Your Own Capacity (BYOC)”，宣称通过虚拟电厂聚合可调资源来帮助数据中心加快time-to-power。⁵⁸这条路径与PJM的“BYONG/Connect-and-Manage”在逻辑上是一致的：要么自己带供给，要么自己带可控性。⁵⁹

2026最可能的技术路径：我给出一个“高胜率组合”

在2026年，“技术优雅”必须服从“交付确定性”。把AIDC的供电方案按“可规模复制”排序，我认为2026最可能的主路径是：

主路径：燃气为主的可调度电源（发动机/航空派生燃机） + 800VDC/高压DC供配电架构 + 负荷可控性（可交易/可调度）。

理由是三重共振：

1) **制度共振**：PJM推动BYONG与Connect-and-Manage，并推进EIT（2027年底日落、每年10个项目、250MW UCAP门槛、10个月流程目标），本质上把“带供给”的项目放在更快通道。⁶⁰

2) **供应链共振**：重型燃机交付周期接近5年，且成本显著上行；相比之下，发动机电站在Wärtsilä等供应商话术里就是“更短从订单到投运”的方案，并且其市场甜蜜点正好匹配“50-400MW分期建设”的数据中心建法。⁶¹

3) **算力共振（Rubin节奏）**：英伟达公开称Rubin已full production，合作伙伴产品将于2026年下半年可得；与此同时OCP生态在2025年已把“800VDC、液冷、密度提升”作为关键方向。功率密度上行会倒逼供配电架构升级，因此“高压DC+液冷”会成为2026-2027新建AIDC的刚需配置，而非可选项。⁶²

换句话说：**2026年自建电厂行业最像“交付行业”，不是“能源行业”**。你投的不是一度电，而是上电日期与SLA。

在HVDC、BYOG与Rubin背景下：新技术成熟与放量时间预测

下面我按“成熟时间（能稳定商用）/放量时间（规模复制）”给出判断（含乐观假设）。其中“成熟”与“放量”的核心评价指标不是实验室性能，而是：能否在许可、供应链、部署复杂度、运维体系上实现可复制交付。

高压DC供配电（800VDC/±400VDC）

成熟时间：2025–2026已经进入“生态对齐+样板工程验证”阶段。OCP Summit 2025已出现多家供应商展示800VDC方案，Delta明确披露其800VDC grid-to-chip链路、SST与1.1MW级机柜供电能力；Bloom报告也显示next-gen架构将在未来两年进入开发。⁶³

放量时间：2026H2–2027。原因：Advanced Energy判断很多HVDC PDB仍为参考设计，但期待“明年OCP”出现更成熟产品；而英伟达Rubin在2026H2可得会把高密度机柜需求推到必须动真格的程度，带来“被动放量”。⁶⁴

* 乐观假设：如果头部超大规模云厂在2026–2027把800VDC列为新建AIDC的默认规格，HVDC相关BOM（SST、HVDC power shelves、母排/连接、保护与监控）会呈现“模块化标准件”式增长，而不是工程项目式增长。

SST（固态变压器）/中压AC直转高压DC

成熟时间：2026–2027（在数据中心场景的工程化成熟）。Delta公开给出“中压AC→800VDC、效率可达98.5%”的产品化表述，说明路线已走出概念阶段。⁵²

放量时间：2027–2028（取决于可靠性验证、成本与标准化）。我偏乐观地认为，随着800VDC放量，SST会从“旗舰项目”变为“高端标配”，但其放量会比HVDC power rack慢半拍，因为SST处在更高电压等级与更高安全审查层级。

BYOG/BYONG类制度化“带供给并网”

成熟时间：2026年（制度落地即成熟）。PJM董事会文件明确EIT应在2026年8月前具备，且Connect-and-Manage框架已写入董事会方案。⁶⁵

放量时间：2026H2–2027（窗口期极强）。EIT明确到2027年底日落、每年最多10个项目，形成强烈的“抢跑效应”；在你乐观预期下，这会刺激开发商提前锁定设备与许可资源。⁶⁶

* 关键推论：BYOG会在2026把“自建电厂”从可选变成很多州/电网区域的“默认选项”，尤其当电网无法给出确定上电日期时。⁶⁷

发动机电站（多台并联的燃气发动机）

成熟时间：已成熟（2025前已成熟），变化在于“从备用电→基荷电”。Wärtsilä连续披露507MW与429MW订单作为“continuous primary power”，并强调其50–400MW分期建设甜蜜点；同时其IR材料显示pipeline扩大与扩产计划。⁶⁸

放量时间：2026–2027（很可能成为最快放量赛道之一）。因为它最符合“可快速交付+分期扩容+热管理相对简单”的工程现实；并且当重型燃机交付要到2027/2028甚至更久时，发动机电站会成为“现实主义的增量电源”。⁶⁹

航空派生燃机/模块化燃机电站（含可移动/撬装思路）

成熟时间：已成熟（关键在供应链与许可）。GE Vernova–Crusoe近1GW订单和Baker Hughes–Twenty20的Frame 5订单说明市场接受度已非常高。⁷⁰

放量时间：2026–2027继续放量，但受“燃机槽位”约束明显。一方面订单会继续出现；另一方面，路透与Wood Mackenzie都提示燃机交付周期最长可到5年、且供给受限到至少2027。⁷¹

* 我的判断：2026–2027航空派生燃机会“结构性赢家”，但行业利润会被“锁产能费/抢交付”推高，真正的赢家是握有产能与交付体系的OEM与强EPC，而不是单纯拥有项目的人。⁷²

燃料电池（SOFC为代表）

成熟时间：技术成熟、商业在加速成熟（2026）。AEP的26.5亿美元、接近1GW规模采购与20年承购协议，是把燃

料电池推向“电厂金融属性”的重要里程碑。 49

放量时间：**2027-2028**更可能出现“系统性放量”，因为其仍受制于制造产能、单位成本与项目融资模型的标准化（但在你乐观假设下，如果政策/税收与客户24/7 CFE目标强化，放量也可能提前）。EPRI也指出若数据中心执行24/7碳无电目标，新增供给会向可再生+储能与“尽可能的新核电”倾斜。 7

长周期核能/SMR

成熟时间：不在2026-2027窗口内*。在当前资料里，核能更像2030+的结构性选项，短期难以解决“快交付”问题；因此我把它作为“竞争叙事”而不是“2026放量叙事”。 73

上下游与供应链：行业地图与多种上游来源

这一部分对应问题B：给出行业上下游，尤其是“不同类型上游”需要的产品、技术与供应链。

我建议把“自建电厂”产业链理解为四个互相咬合的链：

电源链：燃料→发电→排放与安全

上游来源至少包括四类：

天然气资源与“firm gas”基础设施：数据中心要的是“可确定供给的燃料”，不是现货气。VoltaGrid在与Oracle的合作里直接强调燃气由Energy Transfer的管网与储气系统提供“firm natural gas”，这说明燃气中游（管道、压缩站、储气、计量）会成为数据中心供电体系的一部分。 35

发电设备OEM：燃机/发动机/燃料电池。订单层面已看到GE Vernova、Wärtsilä、Baker Hughes等的“面向数据中心专用供电”装机推进。 74

环保与排放控制系统：包括SCR、催化剂、监测与许可合规体系。xAI案例显示“临时机组/便携机组是否需要许可”在社区与监管层面高度敏感，且会形成诉讼风险，这会推动排放控制与监测成为标配，而不是附加项。 46

安全与应急：燃气设施安全、消防、隔离区、噪声治理等（在数据中心园区里往往更加严格）。Bloom报告也指出，当园区走向GW级规模时，除了电力，冷却能力、水、许可复杂度、网络基础设施都会成为挑战。 38

电气链：变压器、开关、母线、电缆、电力电子

这是“最容易缺货、最容易拖工期”的链。

大电气设备供给：发电升压变压器（GSU）、主变、开关站、高压/中压开关柜、断路器。路透与Power Magazine都强调了2025年的缺口与需求激增。 75

新一代供电架构：800VDC/高压DC需要的SST、HVDC power shelves、PDB、以及更高电压等级的保护与监控。Delta在OCP公开其800VDC grid-to-chip方案，表明这条链会被快速工程化。 76

关键材料与元器件：铜（母排/电缆/变压器绕组）、电工钢（变压器铁芯）、功率半导体（高压DC/DC、整流）、绝缘材料。你不一定要直接投材料，但必须把材料视为“价格传导链条”的源头，这决定硬件毛利的波动区间。 40

工程链：EPC、许可、并网与“可融资交付”

自建电厂不是卖设备，是交付一个“可运行、可担保、可融资”的系统。工程链的关键角色包括：

EPC与系统集成：把发电、电气、控制、土建、消防、排放控制、并网接口、以及数据中心侧供配电接口串成一个工程包。PJM的EIT要求独立工程师认证工期可行、要求站址控制等，本质上是把工程能力写进准入门槛。 77

并网与调度机制：在PJM等区域，方案正在演化成“带供给或带可控负荷”的新框架；并网规则/容量市场/资源充足性要求会影响项目的融资结构。 17

许可与社区关系：xAI案例说明如果许可路径不清晰或社区反对升级，项目会被诉讼与听证会拖住，甚至成为负面舆论焦点。 46

负荷链：算力设备、热管理与“可调负荷”

“自建电厂”的商业成立前提是：负荷足够大、足够稳定、且最好能部分可调。

- 算力侧：Rubin在2026H2可得将推动新一代AI工厂建设加速。 78
- 热管理：OCP Summit 2025明确强调高密度GPU机柜与标准化液冷等方向，与高压DC一起成为下一代AIDC基建底座。 79
- 可调负荷：National Grid试验给出“分钟级降载与长达10小时响应”证据，这会催生“可交易的负荷灵活性”成为产业链新产品。 56

市场规模预测：2026–2027 TAM/SAM/SOM、渗透率三情景与触发信号

这一部分对应问题C。由于“自建电厂”横跨发电资产、设备、EPC与运维服务，不同口径差异极大。为了可投资决策，我建议用“按能力建设（MW）×单位资本开支（\$/kW）×可获取份额”的工程口径，并给出区间而非点估。

定义与公式

先定义变量（用于生成区间）：

- 2026–2027新增AIDC等效平均负荷： ΔP_{DC} （GW）
- 参考锚点：Bloom报告提到美国数据中心IT load能力可能从2025年约80GW到2028年约150GW，三年内近乎翻倍。 80
- 另一锚点：IEA给出全球数据中心用电到2030约945TWh；可把2026–2027视作上升通道中段。 5
- 2026–2027采用“自建/同址专供电源”的渗透率： s_{BYO}
- Bloom报告“至2030约三分之一数据中心预期100% onsite”是远期锚，且最近半年预期继续上修。 81
- PJM制度化BYONG/Connect-and-Manage会提高短期渗透率（尤其对新建与扩建项目）。 82
- 单位资本开支（含设备+BoP+EPC，按不同技术分层）： $Capex_i$ （\$/kW）

- CCGT近期项目常见 $\geq \$2,000/\text{kW}$ ，甚至更高；RMI在路透报道中给到 $\geq \$2,400/\text{kW}$ 。⁷²
- 发动机电站可以显著更低：威斯康星州的RICE项目披露成本约 $\$914/\text{kW}$ （按267MW平均容量计算）。⁸³
- 燃料电池：AEP 26.5亿美元对应接近1GW规模采购可推导设备侧约 $\$2,650/\text{kW}$ 量级（粗略推断，且不等于全生命周期成本）。⁴⁹

因此，对某类技术*i*在2026–2027的市场规模（工程Capex口径）区间可用：

$$TAM_i \approx \Delta P_{DC} \times s_{BYO} \times w_i \times Capex_i$$

其中 w_i 为技术份额（燃机/发动机/燃料电池等）。

SAM可进一步乘以“可服务区域/可融资项目比例/政策可行比例”等系数；SOM可再乘以“头部厂商可获得份额”。

我给出的2026–2027区间（偏乐观基准）

为了贴合你“对2026非常乐观”的设定，我把“基准情景”设得更偏进攻，同时给出保守/乐观边界。

关键假设A（负荷增量）：

美国：Bloom给的80→150GW（2025→2028）意味着三年增量约70GW；若把其中约2/3落在2026–2027两年，则 ΔP_{US} （IT load口径）可取35–55GW的区间（保守35、基准45、乐观55）。⁸⁰

全球：IEA给到2030约945TWh并指出2024–2030年约15%年增速，可推导全球仍在高增速通道；在乐观情景下，2026–2027全球新增AIDC等效负荷可以粗取**70–130GW（平均负荷口径）**区间（这比很多传统预测更激进，但与你的预期一致）。⁵

（说明：这是基于IEA的增长斜率与“AI超大规模资本开支”氛围做的插值与上修推断，属于乐观假设。）

关键假设B（自建/同址渗透率）：

保守： $s_{BYO} = 15\%–25\%$ （仍以“能等电网”为主，少量bridge-to-grid）。

基准（偏乐观）： $s_{BYO} = 25\%–40\%$ （PJM等制度+设备交期推动）。⁸⁴

* 乐观： $s_{BYO} = 40\%–55\%$ （把“电力确定性”视为一等公民，更多场地直接选择离网/半离网方案）。⁸⁵

在上述假设下，我给出“全球自建电厂（发电侧+关键电气侧，不含服务器本体）”的**总TAM**区间：

2026年：约600亿–1,600亿美元

2027年：约800亿–2,000亿美元

口径解释：按“新增自建/同址供电能力（GW）×综合Capex（ $\$1,000–\$2,500/\text{kW}$ ）”粗算，其中发动机电站更接近低端、CCGT/燃料电池/高标准排放治理更接近高端。成本锚来自RICE项目披露、CCGT近期成本上行与AEP燃料电池交易量级。⁸⁶

（这一区间明显偏大且偏乐观，但在“AI工厂GW化+电网慢+制度逼BYO”的组合下，我认为并不荒谬；Bloom报告对“GW级园区增多”的判断提供了结构性支撑。⁸⁷）

分技术的2026–2027增量机会（区间）

为了可投资，我把技术分成“发电侧三类 + 电气侧两类 + 可调负荷一类”。每类给出TAM/SAM/SOM思路与区间（你真正要的是比较与触发信号，而不是点估）。

燃气发动机电站（50–400MW分期）

2026–2027放量逻辑：Wärtsilä订单与其IR材料强调“离网/behind-the-meter、50–400MW分期”正好适配数据中心建设方式；燃机交期长反而把需求推向发动机。⁸⁸

$Capex_i$ ：可参考\$700-\$1,200/kW（以威斯康星RICE项目\$914/kW为锚，考虑排放治理与不同地区差异拉宽区间）。 83

2026-2027全球TAM：200亿-700亿美元（取决于渗透率与项目是否更偏发动机而非燃机）。

SAM：优先在天然气充裕+许可可获得地区（美国部分州、中东、部分亚洲）。Wärtsilä也提到美国最大，但欧洲/中东/亚洲在出现类似趋势。 29

* SOM：头部发动机OEM+强EPC（单一公司在某些区域可达到10%-25%项目份额，取决于产能与服务网络；Wärtsilä自己把“全球服务网络”作为差异化）。 89

航空派生燃机/模块化燃机（百MW到GW级）

订单证据：GE Vernova-Crusoe近1GW；Baker Hughes-Twenty20 250MW（交付2027）；说明需求真实存在。 70

供给约束：燃机交期可到5年，限制2026-2027放量上限，但也带来价格与毛利弹性。 71

2026-2027全球TAM：150亿-600亿美元（偏“锁产能+分期交付”的项目）。

触发信号：燃机OEM宣布扩产、交期改善或提前锁定产能（GridLab提到reservation fee与OEM定价权）。 72

燃料电池（SOFC等）

订单证据：AEP 26.5亿美元、接近1GW规模采购并签20年承购，且有条件保障条款。 49

2026-2027 TAM：50亿-250亿美元（高度依赖制造产能与融资模型复制速度）。

* 触发信号：更多“公用事业/金融买方”复制AEP式结构；以及政策对24/7 CFE约束强化（EPRI指出若执行24/7 CFE，新增供给将更多来自可再生+储能与尽可能的核电）。 73

关键电气设备（变压器/开关/电缆）

需求确定性：GSU需求2019-2025增长274%，2025 HV switchgear等短缺显著；这直接决定“自建电厂能否按期开工”。 75

2026-2027 TAM：200亿-500亿美元（保守也很大，因为它不仅服务数据中心，也服务全社会增量用电，但数据中心是重要边际需求）。 90

* 触发信号：设备交期（周数）变化、厂商扩产、以及是否出现“供给出清”。路透称Wood Mackenzie预计GSU供需缺口2025约100%高于供给，到2030降至<10%。 39

HVDC/800VDC供配电系统（SST、HVDC rack、PDB、母线）

驱动逻辑：OCP生态与英伟达推动，Delta等供应商推出系统方案；Bloom调研显示next-gen架构采用预期在两年内显著提升。 91

2026-2027 TAM：80亿-300亿美元（取决于新建AIDC中800VDC成为默认配置的速度）。

* 触发信号：头部云厂把800VDC写进建设规范；OCP参考设计转为量产件（Advanced Energy预期“明年OCP”出现更成熟产品）。 53

负荷可控性/容量产品（BYOC、DCFlex）

驱动逻辑：National Grid试验给出分钟级降载与长时响应证据；Voltus推出BYOC；EPRI DCFlex扩展到多个示范点并强调“灵活性框架”。 92

2026-2027 TAM：20亿-120亿美元（更像软件+市场化容量收益的组合，短期规模不如硬件，但增长斜率可能更陡）。

* 触发信号：RTO/公用事业把数据中心负荷灵活性纳入并网条件或市场产品；以及更多示范项目落地。 93

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利决定因素

这一部分对应问题D：产能集中在哪里、至少5条供给瓶颈、成本构成与毛利机制。

产能结构：主要集中地区/公司/工艺

燃气轮机（重型+航空派生）

供给高度集中，核心OEM主要是Siemens Energy⁹⁴、GE Vernova与Mitsubishi Heavy Industries⁹⁵等少数厂商；Wood Mackenzie指出即使扩产，交期改善也要到2027后，且对2030前新增装机影响有限。⁹⁶（这类“少数寡头+长交期+强认证”的行业结构，天然形成高议价。）

燃气发电机电站

供给相对分散但仍由少数强势玩家主导，其中Wärtsilä主动将“数据中心基荷电”作为增长赛道，并投入扩产。⁹⁷其强调的护城河是服务网络、交付周期与在高温气候下性能。²⁹

电气设备（变压器/开关）

供应链呈现“多品类同时短缺”。路透援引Wood Mackenzie给出GSU需求大幅上升与2025开关设备短缺比例；Power Magazine进一步指出除变压器外，开关设备、断路器、电缆等同样紧张且价格上涨。⁷⁵这意味着产能的实际约束不在单一工厂，而在跨品类的系统瓶颈。

HVDC/电力电子系统

更像“技术栈升级”而不是传统产能。Delta在OCP展示的SST、HVDC power shelves、800V→12V等链路，显示关键在功率半导体、电磁件、热设计与可靠性工程。⁷⁶

供给瓶颈：至少5条（我给8条，按致命程度排序）

第一，**燃机制造槽位与交期**：交期可接近5年，且在需求激增时被“锁槽位费”与提前预定机制强化。⁹⁸

第二，**发电升压变压器（GSU）与HV/MV开关设备短缺**：2019–2025 GSU需求+274%，2025年HV switchgear等缺口显著。⁷⁵

第三，**站址与许可（空气许可尤其关键）**：xAI案例显示未许可或许可争议会迅速演变为听证会与诉讼威胁，直接影响投运时间甚至项目可行性。⁴⁶

第四，**并网与电网侧“确定性缺失”**：Bloom指出在关键枢纽“time-to-power预期差距”扩大，导致开发商不得不转向自建电源；PJM的Connect-and-Manage框架也暗示对未带供给的大负荷可能实施优先削减。⁶⁷

第五，**燃气“firm supply”与接入能力**：VoltaGrid强调Energy Transfer的管网与储气提供firm gas，说明燃气中游能力本身成为交付链路的一部分，不是“可忽略的外部条件”。³⁵

第六，**工程与电气施工人力**：路透在燃机供给链报道里直接提到劳动力短缺与开发商适应性策略。⁴²

第七，**高压DC架构的工程化可靠性与标准**：Advanced Energy指出不少PDB仍是参考设计，意味着要经历从参考→量产→认证的过程；而一旦成为标准，认证壁垒会反过来形成护城河。⁹⁹

第八，**电网扰动下的数据中心“集体脱网”风险管理**：PJM与多方开始担心数据中心在短暂电网扰动时大规模切换到备用电源会形成新的系统风险（这会进一步推动“可控负荷+电厂同址”的体系化设计）。¹⁰⁰

成本与毛利：成本构成、毛利决定因素、价格传导机制

单位成本拆分（示例口径）

1) 燃气发动机电站（以\$700-\$1,200/kW区间理解）

主设备（发动机+发电机+控制）：通常占比最大。Wärtsilä订单（507MW/429MW）体现规模化主设备采购是核心。⁴⁸

BoP（燃气处理、冷却、消音、并联系统、黑启动、消防）：决定“工程复杂度溢价”。

排放控制（如SCR、监测）：在许可敏感地区会显著抬升Capex与工期风险。⁴⁶

电气升压与开关站：受GSU与开关设备交期/价格影响。³⁹

* EPC与调试：工期越紧、越缺人，EPC溢价越高。⁴²

2) CCGT/大型燃机电站（以≥\$2,000/kW甚至\$2,400/kW理解）

* 核心成本来自燃机与其配套系统；并叠加土建、并网与环保。路透与GridLab都指出成本上行与OEM定价权增强。¹⁰¹

3) 燃料电池（以“设备侧\$2,650/kW量级推导”为粗锚）

* AEP交易提供了“规模化采购价格锚”，但其总系统成本仍取决于BoP与项目结构。⁴⁹

毛利决定因素（为什么能定价）

“时间价值”定价：电厂让算力提前上线一个季度，对超大规模训练/推理的机会成本可能远超电费差异（Bloom把power视为增长边界）。¹⁰²

设备短缺与交期：变压器/开关设备/燃机槽位形成硬约束，导致价格传导从材料→部件→系统→EPC层层上移。¹⁰³

长期运维服务合同：Wärtsilä强调服务网络与生命周期方案，这类O&M往往高毛利且锁定客户。²⁹

标准与认证：800VDC从参考设计走向标准后，认证与兼容性会锁定供应商。⁹⁹

竞争格局与壁垒：可量化的结构、定价权来源与价值捕获层

这一部分对应问题E：市场结构、头部集中度、壁垒清单、价值捕获层。

市场结构与集中度：谁在关键节点上“卡脖子”

重型燃机：典型寡头市场（少数OEM）。Wood Mackenzie与路透都在讨论扩产与交期问题，恰恰反证了供给集中与产能扩张弹性有限。⁹⁶

可量化指标：交期（年）、年产能提升（GW/年）、以及“reservation fee”是否常态化（GridLab指出OEM定价权与锁槽位费）。¹⁰⁴

发动机电站：比燃机分散，但“能做基荷电+能做全球服务”仍会收敛到少数强者。Wärtsilä把服务网络当护城河，并披露扩产计划。²⁹

变压器/开关设备：多家厂商但“全链条都缺”，造成事实上的卖方市场。可量化指标是缺口比例（如HV switchgear短缺40%）与交期周数。⁷⁵

HVDC/800VDC电力电子系统：目前更像“标准与生态位争夺”，赢者通吃概率高。因为一旦云厂将某套grid-to-chip架构写入规范，就会形成多年复购与生态锁定。¹⁰⁵

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

技术壁垒：

- 1) 高压DC架构需要电力电子、热设计、EMI/安全与可靠性工程的系统能力。英伟达强调减少PSU/风扇提高可靠性，本质是系统工程壁垒。 50
- 2) 发动机/燃机在数据中心基荷电下的可用度与维护策略（冗余配置、快速启动、部分负荷效率）形成隐性壁垒；Wärtsilä强调其在300MW规模下冗余需求更低，从而降低Capex与LCOE。 29

规模壁垒：

- 1) 产能与供应链议价：重型燃机/变压器等是资本密集型扩产，扩产反应慢，短期靠规模吃掉订单。 106
- 2) 服务网络规模：数据中心对停机极敏感，服务能力决定能否拿下长期合同。 29

渠道/客户锁定：

GE Vernova-Crusoe、VoltaGrid-Oracle、Halliburton-VoltaGrid等合作反映的是“绑定式交付”：一旦你进入客户的园区供电体系，你就进入了多年分期扩建的供应链。 107

认证标准与监管壁垒：

空气许可、排放监测、并网规则与容量市场机制，都会把“合规能力”变成可定价的门槛。xAI案例是反向证明。 46
PJM的EIT/Connect-and-Manage把“制度条件”直接写入准入。 108

切换成本：

- 1) 供电系统是“生命线设备”，切换供应商意味着重新认证、重新调试、重新承担停机风险。
- 2) 在800VDC架构下，电源链路更像“平台化”：一旦选型锁定，上游器件、监控软件、运维工具链都会锁定（这类切换成本通常被低估）。

价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利？（强观点）

我的结论：长期高ROIC最可能出现在两层：

第一层，**电力电子与供配电平台层（800VDC/SST/HVDC rack/PDB/监控软件）**：它更像“基础设施平台”，一旦成为标准，复购与生态绑定极强；且相对发电资产，受监管与燃料周期影响更小。Delta在OCP展示“从中压到芯片”的完整链路，说明这一层正在平台化。 76

第二层，**“可融资交付”的开发/EPC联动层**：PJM的EIT规则把工期、站址控制、独立工程师认证等写入流程；能把电厂变成可融资资产包、并按期交付的人，会吃到“确定性溢价”。 77
相对而言，单纯的发电资产层更容易被燃料价格、政策与周期吞噬利润；但如果能把发电资产与数据中心租赁/算力合同绑定成“类基础设施REIT/类项目融资”，仍可获得不错的风险调整回报（更偏金融工程，而非纯技术）。

2026关键变化与最可能放量子方向：三个拐点判断

这一部分对应问题F：给出2026最可能发生的3个拐点（技术成熟/供给出清/客户转向/法规变化等），并判断最可能放量方向。

拐点一：PJM式“BYONG + Connect-and-Manage + 快速并网通道”制度化落地

PJM董事会文件明示“鼓励BYONG，并在2026年8月前具备EIT”，并把Connect-and-Manage写入框架；EIT材料进一步把“250MW UCAP门槛、每年10个项目、10个月流程目标、2027年底日落”具体化。¹⁰⁹

我认为这会在2026触发两类后果：

- 1) 带供给的数据中心项目会加速（抢窗口、抢许可、抢设备槽位）。
- 2) 不带供给的项目会被迫接受“可削减/降级服务”的现实，从而反向提高“自建电厂”的渗透率。

最可能放量方向：“数据中心园区+专属可调度电源”的一体化交付（发动机/航空派生燃机）。¹¹⁰

拐点二：800VDC生态从“技术倡议”转向“工程默认”

Bloom调研给出next-gen架构两年窗口；OCP Summit 2025已呈现800VDC与液冷标准化趋势；Delta与Advanced Energy都在描述HVDC power rack/PDB等关键部件的成形路径。¹¹¹

结合英伟达对Rubin在2026H2可得的公开表述，我判断2026将出现“标准化拐点”：**头部客户把800VDC写成新建AIDC的默认架构**，从而带来电力电子与电气系统的结构性放量。¹¹²

最可能放量方向：**SST/HVDC power rack/高压DC母线系统、以及与液冷耦合的power+thermal一体化模块**。¹¹³

拐点三：空气许可与社区冲突把“排放治理/合规”抬升为硬门槛

xAI案例把“临时燃气轮机/便携机组是否需要许可、排放如何监管、社区如何反弹”推到公众视野，并引发听证会与诉讼威胁。⁴⁶

这会在2026形成行业拐点：

低标准、灰色地带的“先上机后补票”模式风险急升；

高合规、低排放、可监测、可审计的方案获得更高融资可得性与更快审批速度（从而形成对行业的“供给出清”）。

最可能放量方向：**更高标准的燃气机组（排放控制+监测）、燃料电池电站、以及“负荷可控性”作为替代扩容手段**。¹¹⁴

中国路径对照：源网荷储、绿电直连与“算电协同”的自建电厂变体（补充）

虽然你问题重点偏全球AIDC，但从投资视角，中国的“自建电厂”往往不是燃机，而更像“新能源+储能+专线/微网”的体系化交付。

政策与案例信号包括：

- 国家层面《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出到2025年底全国数据中心平均PUE降至1.5以下、可再生能源利用率年均增长10%等目标，并强调算力布局与能源资源统筹。¹¹⁵
- 2026年2月，国家能源局披露全国已有84个绿电直连项目完成审批，新能源总装机规模3259万千瓦，并点名内蒙古乌兰察布建设“全国首个数据中心绿电直连项目”。¹¹⁶
- 在工程实践上，中国能建华北院披露其在内蒙古乌兰察布¹¹⁷数据中心低碳算力基地的源网荷储一体化项目，强调“风光储荷实时协同、与数据中心负荷深度耦合、智能调控平台软件系统”等。¹¹⁸

这些信号意味着在中国，“自建电厂”的放量方向更可能是：**绿电直连 + 构网型储能 + 负荷调度平台（算力负荷可转移/可削减）**，其投资机会更偏“电力系统集成+软件平台+储能与电气设备”，而非单纯燃气机组。

119

（全文重点回答A-F，并在缺数据处做了显式、偏乐观假设；所有关键事实尽量引用过去半年尤其2026年公开材料与公司/机构一手披露。）

1 3 8 14 33 38 67 80 81 85 87 102 111 <https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

<https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

2 29 44 51 55 88 89 97 Highlights from the Data Centre theme call

<https://www.wartsila.com/investors/blog/post/highlights-from-the-data-centre-theme-call>

4 58 <https://www.voltus.co/press/bring-your-own-capacity-data-centers>

<https://www.voltus.co/press/bring-your-own-capacity-data-centers>

5 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

6 15 20 70 74 107 <https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-crusoe-announce-major-29-unit-aeroderivative-gas-turbine-deliver-ai-data-centers>

<https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-crusoe-announce-major-29-unit-aeroderivative-gas-turbine-deliver-ai-data-centers>

7 13 31 45 73 114 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245491/0/en/EPRI-Data-Centers-Could-Consume-Up-to-17-of-U-S-Electricity-by-2030.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245491/0/en/EPRI-Data-Centers-Could-Consume-Up-to-17-of-U-S-Electricity-by-2030.html>

9 16 17 18 59 60 65 82 84 109 110 <https://www.pjm.com/-/media/DotCom/documents/ferc/filings/2026/20260120-el25-49-000.pdf>

<https://www.pjm.com/-/media/DotCom/documents/ferc/filings/2026/20260120-el25-49-000.pdf>

10 22 34 62 78 112 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

11 39 75 90 103 <https://www.reuters.com/business/energy/grid-equipment-makers-invest-us-ease-supply-shortage--reeii-2025-12-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/grid-equipment-makers-invest-us-ease-supply-shortage--reeii-2025-12-02/>

12 53 64 99 <https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>

<https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>

19 21 42 71 98 101 <https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

23 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/11/3236117/0/en/Baker-Hughes-Receives-Gas-Turbine-Order-from-Twenty20-Energy-to-Power-U-S-Data-Center-Infrastructure.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/11/3236117/0/en/Baker-Hughes-Receives-Gas-Turbine-Order-from-Twenty20-Energy-to-Power-U-S-Data-Center-Infrastructure.html>

24 30 32 35 <https://voltagrid.com/voltagrid-collaborates-with-oracle-to-power-next-gen-ai-data-centers>

<https://voltagrid.com/voltagrid-collaborates-with-oracle-to-power-next-gen-ai-data-centers>

25 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/24/3243470/0/en/Baker-Hughes-Secures-1-21-Gigawatt-Generator-Order-to-Power-Boom-Supersonic-s-AI-Data-Center-Solution.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/24/3243470/0/en/Baker-Hughes-Secures-1-21-Gigawatt-Generator-Order-to-Power-Boom-Supersonic-s-AI-Data-Center-Solution.html>

26 93 <https://www.prnewswire.com/news-releases/epris-dcflex-initiative-expands-to-nine-demonstration-sites-across-us-europe-302676241.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/epris-dcflex-initiative-expands-to-nine-demonstration-sites-across-us-europe-302676241.html>

27 48 68 <https://www.wartsila.com/media/news/20-11-2025-wartsila-continues-growth-in-the-data-center-segment-with-a-507-mw-order-in-the-us-offering-engines-as-a-reliable-power-solution-3686573>

<https://www.wartsila.com/media/news/20-11-2025-wartsila-continues-growth-in-the-data-center-segment-with-a-507-mw-order-in-the-us-offering-engines-as-a-reliable-power-solution-3686573>

28 <https://www.wartsila.com/media/news/29-01-2026-wartsila-chosen-for-a-major-u-s-power-plant-project-addressing-critical-energy-demand-driven-by-data-center-development-3711601>

<https://www.wartsila.com/media/news/29-01-2026-wartsila-chosen-for-a-major-u-s-power-plant-project-addressing-critical-energy-demand-driven-by-data-center-development-3711601>

36 50 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

37 NextEra expects to add up to 30 gigawatts of power for data centers by 2035

https://www.reuters.com/business/energy/nextera-expects-add-up-30-gigawatts-power-data-centers-by-2035-2026-03-03/?utm_source=chatgpt.com

40 <https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>

<https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>

41 61 69 96 106 <https://www.woodmac.com/blogs/energy-pulse/supply-chain-constraints-limit-the-growth-of-gas/>

<https://www.woodmac.com/blogs/energy-pulse/supply-chain-constraints-limit-the-growth-of-gas/>

43 72 104 https://gridlab.org/wp-content/uploads/2025/09/GridLab_Gas-Turbine-Costs-Report-1.pdf

https://gridlab.org/wp-content/uploads/2025/09/GridLab_Gas-Turbine-Costs-Report-1.pdf

46 54 Mississippi holds hearing on xAI data center amid environmental lawsuit threat

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/mississippi-holds-hearing-xai-data-center-amid-environmental-lawsuit-threat-2026-02-17/?utm_source=chatgpt.com

47 <https://earthjustice.org/document/60-day-notice-of-intent-to-sue-xai-southaven-mississippi>

<https://earthjustice.org/document/60-day-notice-of-intent-to-sue-xai-southaven-mississippi>

49 57 <https://www.reuters.com/business/energy/american-electric-power-signs-265-billion-deal-fuel-cells-2026-01-08/>

<https://www.reuters.com/business/energy/american-electric-power-signs-265-billion-deal-fuel-cells-2026-01-08/>

52 117 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>

56 92 <https://www.nationalgrid.com/about-us/innovation/emerald-ai>

<https://www.nationalgrid.com/about-us/innovation/emerald-ai>

63 76 91 95 105 113 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

66 77 94 108 <https://www.pjm.com/-/media/DotCom/committees-groups/committees/mc/2026/20260219/20260219-item-03---1-proposed-tariff-revisions-regarding-the-expedited-interconnection-track---presentation.pdf>

<https://www.pjm.com/-/media/DotCom/committees-groups/committees/mc/2026/20260219/20260219-item-03---1-proposed-tariff-revisions-regarding-the-expedited-interconnection-track---presentation.pdf>

79 <https://www.datacenterfrontier.com/design/article/55324586/ocp-summit-2025-highlights-advancing-data-center-densification-and-security>

<https://www.datacenterfrontier.com/design/article/55324586/ocp-summit-2025-highlights-advancing-data-center-densification-and-security>

83 86 <https://psc.wi.gov/Pages/CommissionActions/CasePages/WheatonRICEProject.aspx>

<https://psc.wi.gov/Pages/CommissionActions/CasePages/WheatonRICEProject.aspx>

100 [pjm.com](https://www.pjm.com)

<https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/fact-sheets/pjm-at-a-glance.pdf>

115 <https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf>

<https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf>

116 <https://news.cctv.cn/2026/02/28/ARTIuVj4CR8cisMorjOxKpVY260228.shtml>

<https://news.cctv.cn/2026/02/28/ARTIuVj4CR8cisMorjOxKpVY260228.shtml>

118 https://www.ceec.net.cn/art/2026/1/2/art_11023_2537894.html

https://www.ceec.net.cn/art/2026/1/2/art_11023_2537894.html

119 <https://www.21jingji.com/article/20260227/herald/b0eff652ec0008d318ccab45be9a9a48.html>

<https://www.21jingji.com/article/20260227/herald/b0eff652ec0008d318ccab45be9a9a48.html>